

工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第2季度

第 6 分册：港机设备碳足迹量化方法



中交集团科技信息研究中心绿色低碳分中心
中交集团绿色低碳发展研究中心

内容摘要

港口装卸起重机械作为港口作业中的能源消耗主体，其全生命周期的碳排放日益受到关注。然而，当前针对该类产品的碳足迹数据获取与分析仍显不足，难以满足国际绿色发展要求。欧美等发达国家陆续出台有关产品环境足迹声明等政策，我国也积极推进“双碳”目标落实，发布了系列产品碳足迹相关政策，国家标准GB/T 24067-2024为各方研究编制具体产品碳足迹核算标准提供统一权威的指导。本研究针对港口装卸起重机械产品开展碳足迹核算研究，不仅有助于我国港口机械行业实现绿色低碳高质量发展，还将助力构建我国全方位的碳足迹核算体系，应对国际绿色贸易规则，推动经济社会可持续发展。

As the main energy-consuming entities in port operations, port loading and unloading machinery has increasingly drawn attention to its carbon emission issues. However, the current acquisition and analysis of carbon footprint data for such products are still insufficient, making it difficult to meet the requirements of global green development. With the introduction of product environmental footprint declarations and related policies by developed countries such as those in Europe and the United States, Chinese manufacturing enterprises are facing severe challenges in their product import and export businesses. In response, China is actively implementing its "dual-carbon" goals by releasing a series of policies related to product carbon footprints. The national standard GB/T 24067-2024 provides unified and authoritative guidance for all parties to research and formulate specific product carbon footprint accounting standards. Conducting carbon footprint accounting for port loading and unloading machinery will not only promote the green, low-carbon, and high-quality development of China's port machinery industry and enhance its competitiveness in international markets but will also contribute to the construction of a comprehensive carbon footprint accounting system, enabling China to meet international green trade regulations and advance sustainable economic and social development.

目 录

1 碳足迹量化背景及现状分析.....	1
国内外碳足迹量化背景.....	1
国内外碳足迹量化研究现状.....	2
国内外碳足迹标准供给情况.....	4
碳足迹量化理论基础与关键技术.....	5
2 港口装卸起重机械产品碳足迹量化的现实意义.....	6
港口装卸起重机械产品碳足迹量化的环境意义.....	6
港口装卸起重机械产品碳足迹量化的行业应用价值.....	7
港口装卸起重机械产品碳足迹量化对双碳目标的推动作用.....	8
3 港口装卸起重机械产品碳足迹量化方法研究.....	8
碳足迹量化范围.....	8
生命周期清单分析.....	10
产品碳足迹影响评价.....	13
4 轮胎吊产品碳足迹量化计算与分析.....	15
研究对象.....	15
研究过程.....	16
计算结果与分析.....	17
编者按.....	18

1 碳足迹量化背景及现状分析

1.1 国内外碳足迹量化背景

碳足迹量化已成为全球应对气候变化的核心工具，其发展背景呈现出国际规则约束强化与国内战略转型需求的双重驱动。

国际上，欧盟碳边境调节机制（CBAM）¹于 2023 年 10 月进入过渡期，要求进口商按季度报告产品碳含量，并计划于 2026 年 1 月 1 日起正式征收碳关税，将产品碳排放直接转化为贸易成本。这一机制覆盖钢铁、水泥、铝、化肥、电力等行业，标志着碳排放成本内部化已成为国际贸易新规则。同时，欧盟《新电池法》²强制要求 2025 年起在欧销售的动力电池必须携带“电池护照”，完整记录从矿产开采到回收再生的全生命周期碳足迹数据，对中国新能源汽车及电池出口构成严峻挑战。美国虽未建立联邦统一碳标签体系，但《外国污染费法案》³《清洁竞争法案》⁴等多份立法提案要求对碳排放水平高于行业基准的进口产品和本国产品征收碳税，覆盖的产品范围比 CBAM 更为广泛，呈现出政策趋紧态势。

在国内层面，我国“双碳”目标明确了碳足迹量化的重要性。2023 年 11 月，国家发改委等五部门联合印发《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》⁵，系统部署了核算标准制定、背景数据库建设、标识认证制度建立、应用场景拓展和国际衔接互认五大任务。2024 年 5 月，生态环境部等十五部委联合印发的《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》⁶进一步设定了“2027 年初建”和“2030 年完善”的阶段性目标，标志着中国碳足迹管理体系进入全面构建阶段。地方政府层面，四川、江苏、山东等省率先出台省级实施方案，其中四川省提出到 2030 年实现“500 家企业、500 个产品”碳足迹核算覆盖目标，优先推动电子产品、锂电池、光伏等外贸敏感型产品开展核算⁷。在政策落地层面，中国已明确将电力、钢铁、水泥、电解铝、石化、化工、建材、民航、造纸等九大高排放行业列为碳核算优先覆盖领域。根据《完善碳排放统计核算体系

¹ 欧盟碳边境调节机制 (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

² 欧盟《新电池法》(Regulation (EU) 2023/1542)，全称为《电池和废电池法规》(Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries)

³ 美国《外国污染费法案》(Foreign Pollution Fee Act of 2023)

⁴ 美国《清洁竞争法案》(Clean Competition Act)

⁵ 国家发展改革委等部门关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见

⁶ 生态环境部 国家发展改革委 工业和信息化部 财政部 人力资源社会保障部 住房城乡建设部 交通运输部 商务部 中国人民银行 国务院国资委 海关总署 市场监管总局 金融监管总局 中国证监会 国家数据局关于印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》的通知

⁷ 《四川省碳足迹管理体系建设实施方案》

工作方案》（2024 年）⁸，上述行业年度温室气体排放量达 2.6 万吨二氧化碳当量（约 1 万吨标煤）及以上的重点企业，需强制纳入碳排放报告与核查范围。2025 年全国碳市场首次扩围，将钢铁、水泥、铝冶炼三大行业纳入交易体系，与发电行业共同构成核心管控对象，其年排放总量约 30 亿吨，占全国碳排放量 20%以上⁹。此外，生态环境部要求上述行业企业自 2025 年 7 月起实施月度碳排放数据信息化存证，并同步推进碳排放自动监测系统（CEMS）在电力、水泥行业的试点应用，强化数据实时性与准确性。这些行动显示国内各层面正加速齐头并进，推动碳足迹量化体系落地与应用。

在国际层面，中国企业出口产品的碳足迹量化面临重大挑战。一方面，欧盟等经济体对中国绿证机制的排斥，导致出口产品碳足迹被系统性高估 20%-30%，构成国际互认壁垒。另一方面，碳强度管理被纳入贸易壁垒使得海外市场准入门槛大幅提高，中国必须建立符合国际标准、自主可控的碳足迹量化体系，以应对差异化规则的影响。同时，国内产业链碳数据孤岛现象突出，特别是范围三排放（企业价值链中产生的其他间接排放）数据质量参差不齐，如同一类电子产品因供应链差异，碳足迹波动幅度可达 40%，严重影响核算准确性。这些挑战凸显了建立统一碳足迹量化体系的紧迫性和复杂性，需要从方法论、数据基础和规则对接三个维度协同突破。

综上所述，碳足迹量化已成为全球趋势，中国面临的挑战与机遇并存。在国际规则趋紧的背景下，碳足迹核算的科学性与策略性将成为维护出口竞争力与实现“双碳”目标的关键支撑。

1.2 国内外碳足迹量化研究现状

碳足迹量化研究呈现方法论革新、行业应用深化和区域协同突破三大趋势，国内外进展呈现显著差异。国际研究正向综合多模型应用迈进，行业领域逐步实现标准化规范，而我国则在数据库本地化、国际规则对接以及重点行业标准制定方面快速推进，但仍面临数据滞后和应用狭窄等问题。

在方法论革新方面，国际碳足迹量化研究已从单一路径转向多模型融合发展，以提升系统覆盖率与精确性。传统的过程生命周期评价（PLCA）采用自下而上模型，通过实地监测获取数据，虽精度较高但存在边界设定主观性强和截断误差问题；投入产出生命周期评价（I-O LCA）基于行业部门数据自上而下核算，完整性佳但时效性和区域适应性不足；混合生命周期评价（HLCA）

⁸ 国家发改委等部门印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》

⁹ 关于做好 2025 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知

则尝试结合两者优势，如欧盟开发的 EXIOBASE 模型整合了多区域投入产出表与过程数据，将系统边界覆盖率提升至95%以上，有效解决了传统方法中“碳泄漏”问题，成为新的研究热点。中国学术界在混合模型本土化方面取得突破，如北京理工大学团队开发的 CEFDB 数据库耦合了中国多区域投入产出表与电力动态碳因子，使碳核算误差从 $\pm 35\%$ 降至 $\pm 15\%$ ，有效提升了碳足迹核算的精准度，为我国在国际碳足迹核算规则中争取话语权奠定了技术基础。

行业应用深化研究方面，碳足迹量化的行业应用正在逐步深化，呈现重点行业优先发展的差异化发展格局。在电解铝领域，中国依托中铝集团郑州研究院牵头编制的首部有色金属碳足迹国家标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》¹⁰，系统规范了从铝土矿到电解铝的全链条核算方法，覆盖国内85%以上产能工艺路线。在动力电池领域，欧盟强制采用 PEF 方法学，要求2025年起对电池单元级碳足迹实施标签管制；中国生态环境部2025年发布的《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 动力电池》征求意见稿¹¹，创新性引入钠离子电池核算规则，并明确再生材料碳减排量化方法，支持企业通过回收利用降低碳排放。在光伏行业，面临国际贸易特殊挑战，法国 CRE 法规要求使用特定数据库导致中国产品碳足迹被高估50%，为此中国加速推进天工数据库、远景 ILCD 网络等本土平台建设，通过符合 ILCD 标准的动态电力因子模型提升国际认可度。

区域层面的碳足迹研究热点聚焦于跨系统整合。粤港澳大湾区率先探索跨境规则衔接，深圳2022年发布全国首个政府层面碳足迹标识，采用“湾区统一因子”实现与香港、澳门的核算结果互认，为区域跨境碳足迹标准一体化树立了样板。长三角以上海环境能源交易所为平台，试点出口产品碳关税预核算服务，帮助企业预测欧盟 CBAM 成本，并探索“沪欧通”碳市场互联机制，为企业提供跨区域碳管理解决方案。四川则依托钒钛、页岩气、白酒等特色产业优势，开展区域型产品规则（PCR）研究，填补国际标准空白，在破解国际规则技术壁垒的同时，也助力地方经济实现绿色发展。

尽管碳足迹量化研究已取得显著进展，但仍面临多重瓶颈：数据库建设滞后使企业60%以上依赖国际过时数据（如 Ecoinvent），导致本土化特征缺失；应用研究主要集中在重点行业，其他行业如制造业和建筑材料方面研究进展较慢；动态碳足迹追踪技术尚未普及，仅15%的领先企业部署区块链支

¹⁰ GB/T 44905-2024《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》

¹¹ 关于公开征求《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 平板玻璃（征求意见稿）》等5项国家生态环境标准意见的通知

持的可视化系统。未来，碳足迹研究需向实时化、精准化和智能化方向突破，并在国际规则接轨等方向深化深化布局，为碳足迹量化提供更精准的数据基础，为增强全球竞争力并实现“双碳”目标提供有效支撑。

1.3 国内外碳足迹标准供给情况

碳足迹标准体系作为碳管理的技术基础设施，已形成国际多元竞争与国内加速整合的发展态势。

国际碳足迹标准体系已形成多层级架构，覆盖国家、组织和产品等不同维度。在产品层面，《PAS 2050:2011 产品与服务生命周期温室气体排放的评价规范》¹²《温室气体核算体系：产品生命周期核算与报告标准》（GHG Protocol）¹³以及《ISO 14067:2018 温室气体-产品碳足迹量化与交流的要求与指导技术规范》¹⁴三大国际标准主导全球实践，为全球碳足迹核算提供了通用语言。然而，欧盟通过产品环境足迹（PEF）¹⁵方法学构建了更严苛的区域标准体系，覆盖电池、纺织品等 56 类产品类别的具体规则（PEFCRs），并作为《新电池法》等法规的唯一采用体系，形成了事实上的技术壁垒。美国则呈现“标准碎片化”特征，加州碳标签¹⁶、CarbonFree 认证等民间标准并存，缺乏国家统一框架，导致国际互认度不足。

国内标准体系经历从分散到统一的发展历程。早期标准供给依赖地方探索，如上海 2017 年发布《产品碳足迹核算通则》（DB31/T1071-2017）¹⁷，深圳 2022 年推出粤港澳大湾区碳足迹标识。2024 年，GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹量化要求和指南》¹⁸作为基础性国家标准正式发布，中国碳足迹标准体系建设出现关键转折点。该标准在吸收 ISO 14067 框架基础上，创新性增加“数据地理边界信息要求”和“具体产品标准编制指南”，强化了本土产业适配性。

行业层面，电解铝碳足迹量化标准将于 2025 年 5 月 1 日实施，成为有色金属行业首个国家标准，覆盖铝土矿石→氧化铝→预焙阳极→电解铝全流程¹⁹。生态环境部 2025 年 4 月就平板玻璃、轻型电动汽车、动力电池等 5 项标准公

¹² 《产品与服务生命周期温室气体排放的评价规范》（PAS 2050:2011 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services）

¹³ 《温室气体核算体系》（Greenhouse Gas Protocol）

¹⁴ 《温室气体 - 产品碳足迹量化与交流的要求与指导技术规范》（ISO 14067:2018 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification）

¹⁵ 产品环境足迹（Product Environmental Footprint, PEF）

¹⁶ 加州碳标签（Carbon Label California）

¹⁷ 上海市地方标准《产品碳足迹核算通则》（DB31/T 1071- 2017）

¹⁸ GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》

¹⁹ GB/T 44905-2024《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》

开征求意见，其中《轻型电动汽车》标准创新性定义功能单位为“每公里运输服务”，按 20 万公里全生命周期里程计算碳强度²⁰。

尽管进展显著，我国碳足迹量化标准供给仍存三大短板：覆盖率不足，已发布国家标准仅覆盖 30%重点外贸产品，团体标准占比超 50%但权威性有限；数据配套滞后，国家碳足迹因子数据库尚在建设中，企业被迫采用国际背景数据；国际互认深度不足，欧盟对中国绿证的不认可导致电力碳足迹计算偏差达 20%-30%。未来需重点突破三大方向：加快细分产品标准研制，优先覆盖新能源汽车、锂电池、太阳能电池等我国竞争优势明显的“新三样”及基础原材料；建设实时动态更新的国家级碳足迹数据库；通过中欧“互认试点”等机制提升国际规则话语权。

1.4 碳足迹量化理论基础与关键技术

碳足迹量化的科学基础是生命周期评价（LCA）理论，其通过系统化框架解析产品从原材料获取到废弃处理的全价值链环境影响。根据 ISO 14040 标准，LCA 包含四个相互关联的要素：目的与范围确定、清单分析、影响评价和结果解释。在碳足迹量化中，这些要素被赋予特定内涵：目的与范围确定需明确功能单位（如 1kWh 动力的电池单元）和系统边界（通常采用“摇篮到大门”或“摇篮到坟墓”），功能单位确保结果的可比性，而系统边界的划定影响核算范围和精度；清单分析收集各单元过程的输入输出数据，如能源消耗、原材料使用和排放物产生，为后续核算提供基础；影响评价阶段聚焦全球变暖潜势（GWP），采用 IPCC 发布的特征化因子将温室气体转化为 CO₂ 当量，量化对气候变化的影响；结果解释则通过不确定性分析与敏感性检验保障结论可靠性，为决策提供支持。

在关键技术层面，碳足迹量化依托多学科技术集成，主要包括：

（1）数据采集技术：通过物联网传感器、智能计量设备实现能源消耗和过程排放的实时监测；利用区块链技术确保供应链数据的可追溯性和不可篡改性。《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案》明确提出，制定重点排放单位碳计量器具配备和管理规范，推动企业碳排放计量器具配备。同时，优化温室气体排放核算和报告指南，强化碳核算数据优先来源于计量器具的要求。

（2）背景数据库技术：建设本土化生命周期数据库是提高碳足迹核算准

²⁰ 关于公开征求《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 平板玻璃（征求意见稿）》等 5 项国家生态环境标准意见的通知

确性的关键。国际主流数据库包括 Ecoinvent（瑞士）、ELCD（欧盟）和 GaBi（德国）等；国内正在加快完善中国生命周期基础数据库（CLCD）和省级特色数据库。数据库建设需解决时间代表性、地理代表性和技术代表性三大关键问题，确保数据质量满足 ISO 14044 要求。

（3）不确定性分析技术：通过蒙特卡洛模拟、敏感性分析等方法量化碳足迹结果的不确定性范围。在数据缺失情况下，采用保守性原则或合理最大值进行估算，确保结果的可比性和决策有用性。国家标准 GB/T 24067-2024 明确要求对结果进行不确定性评估和敏感性分析。

（4）混合模型技术：结合过程分析与投入产出法的优势，发展分层混合模型和集成混合模型，解决传统方法中的边界争议和截断误差问题。例如，将重点过程（如能源消耗、关键原料）采用过程法精确核算，而辅助材料和基础设施排放则采用投入产出法估算。

在创新计算方法方面，人工智能和大数据分析正开辟碳足迹量化的新路径。通过机器学习模型预测供应链排放热点，优化数据采集策略；应用自然语言处理技术自动提取文献和专利中的排放因子数据；利用遥感监测和反演模型核算区域尺度的土地利用变化碳排放。这些创新方法有望显著降低数据收集成本，提高碳足迹量化的效率和覆盖范围。

2 港口装卸起重机械产品碳足迹量化的现实意义

2.1 港口装卸起重机械产品碳足迹量化的环境意义

港口装卸起重机械作为港口作业的能源消耗主体，其全生命周期碳足迹量化为识别环境负荷和推进低碳转型提供了重要手段。从原材料获取、零部件制造、整机组装到出厂运输环节（摇篮到大门），产品碳足迹量化可精准识别高环境影响热点。

在原材料阶段，特种钢材冶炼、铜线缆生产等过程隐含大量能源消耗和工艺排放，通过碳足迹核算，可以发现高排放源，推动低品位矿石利用、再生金属替代等绿色采购实践。

制造环节中，碳足迹解析为工艺优化和绿色设计提供了重要依据，比如大型结构件焊接能耗、表面涂装 VOCs 处理、液压系统测试等过程的碳足迹解析，有助于优化生产工艺路线，淘汰高排放工序；同时，量化结果可驱动绿色设计转型，引导制造商优化材料选型、精简结构设计、提升能源利用效率，从源头降低产品碳密度。

从全链条视角看，量化结果可揭示传统制造模式的环境负荷：重型锻件跨区域运输形成的物流排放、高精度机加工产生的金属废料回收缺口、测试用模拟负载的能源浪费等系统性瓶颈等。通过建立标准化碳足迹模型，能够引导行业将环境外部性成本内部化，促使企业优先选择低碳原材料、推广近净成形制造技术、实施厂区分布式光伏供电等措施。同时，碳足迹量化过程可倒逼供应链环境管理升级，促使上游供应商披露环境数据并实施节能减排措施，形成产业链协同降碳的传导机制。

长远而言，这种基于科学量化的环境管理机制，不仅可降低装备制造业自身的碳强度，更能为全球港口装备供应链的绿色转型提供实证基础，助力海洋经济与生态保护的协同发展。

2.2 港口装卸起重机械产品碳足迹量化的行业应用价值

在行业层面，碳足迹量化正重塑港口机械行业的竞争规则与发展路径。在制造企业与港口运营方层面，其价值日益凸显，并将推动产业协同与低碳转型。

对制造企业而言，产品碳足迹量化是应对国际绿色贸易壁垒的核心工具。欧盟“碳边境调节机制”（CBAM）等政策将产品碳强度纳入贸易成本核算，精准的“摇篮到大门”碳足迹数据可直接降低出口合规风险。同时，量化模型可转化为产品生态设计指南：通过分析行走机构、起升系统、电气控制等核心模块的碳贡献度，指导工程师优化轻量化设计、选用高效电机、配置能量回馈装置，从源头降低产品碳基因。这不仅提升了产品的环保性能，也迎合了市场对低碳装备的需求。

对港口运营方而言，上游装备碳足迹数据是构建低碳港口的关键输入。该数据支撑起重机械能效对标管理，推动采购转向低隐含碳设备；结合智能调度系统减少空载率，可形成“制造-使用”双环节减排闭环。

在产业协同方面，统一量化标准能打破数据孤岛，促进主机厂与配套商共建绿色供应链——如要求减速器供应商提供碳足迹认证、协同开发低碳润滑介质等。未来，可将碳足迹指标纳入供应商评估体系，通过绿色金融工具（如碳挂钩贷款）激励产业链整体降碳。

港口装卸起重机械产品碳足迹量化不仅是应对绿色贸易壁垒的工具，更是引导港口机械行业低碳转型的核心驱动。通过数据科学支撑绿色设计、低碳采购和供应链协同，碳足迹量化将成为重塑行业竞争格局、推动行业从单

纯技术竞争转向“技术+碳效”双维竞争新范式、促进可持续发展的关键抓手。

2.3 港口装卸起重机械产品碳足迹量化对双碳目标的推动作用

港口装卸起重机械碳足迹量化是国家“双碳”战略在高端装备领域落地的重要支点。从碳达峰路径来看，该行业作为资金密集型产业，其生产过程涉及钢铁、有色、化工等多类高耗能基础材料，量化工作可精准定位重点排放源，避免“运动式减碳”导致的产业链波动。通过建立“材料-部件-整机”三级碳账户体系，为制定差异化的达峰时序提供科学依据：优先压减高排放子模块（如大型铸锻件）的碳强度，保留高技术含量环节的合理发展空间，从而实现差异化、可持续的减排。

港口装卸起重机械产品碳足迹量化工作，对实现碳中和目标的贡献主要体现在以下三个维度：

（1）加速技术迭代升级：碳足迹量化结果倒逼能源替代，如推广电炉炼钢生产特种板材；驱动工艺革新，采用激光复合焊替代传统电弧焊降低单位焊缝碳排放；促进末端捕集，在涂装车间试点碳捕集与资源化利用。

（2）引领标准规则构建：碳足迹量化工作可推动制定港口机械专属的碳足迹核算标准，填补重型装备规则空白，为国际互认奠定基础，统一的标准不仅能避免海外市场因数据差异导致的碳关税损失，还将进一步提升我国装备制造业在全球市场的竞争力和话语权。

（3）推动碳汇价值转化：积极推动装备制造领域纳入全国碳市场强制减排范围，同时加快开发适配该领域的减排核算方法学，通过建立标准化的量化路径，将量化减排量有序纳入碳市场交易体系。

港口机械作为物流枢纽的关键节点，其低碳化将产生乘数效应——低隐含碳设备支撑港口运营碳中和，进而降低进出口货物的单位物流碳强度，最终服务于国家外向型经济的绿色竞争力提升。这种“装备-设施-产业链”的递进式脱碳路径，凸显了碳足迹量化在实现系统碳中和中的基础性作用。

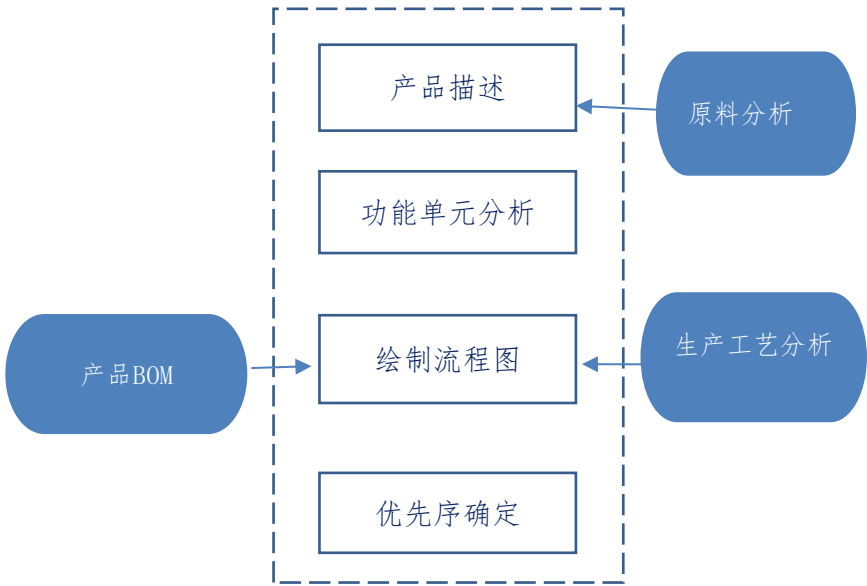
3 港口装卸起重机械产品碳足迹量化方法研究

3.1 碳足迹量化范围

碳足迹量化范围是科学评估港口装卸起重机械产品环境影响的基础，其确定需遵循国家标准，并结合具体产品特点及生命周期评估方法，从功能单元分析到系统边界设定逐步落地。

3.1.1 量化范围确定流程

依据国家标准 GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹量化要求和指南》有关规定，量化范围应明确说明港口装卸起重机械的类型、功能、主要技术参数、主要配套件、设计寿命和目标用户等情况。港口装卸起重机械产品碳足迹量范围确定步骤及主要流程见下图。



港口装卸起重机械产品碳足迹量范围确定流程

（1）产品描述：详细描述产品，一般包括设备名称、设备总装机功率、设备预期使用寿命、产品净重、产品总重和产品功能等，以确保量化范围清晰覆盖。

（2）功能单元：是用于量化产品碳足迹的基准单位，通常与产品的功能或性能直接相关。例如，轮胎式集装箱门式起重机（以下简称“轮胎吊”）的功能单元可定义为每台港口装卸起重机械在其生命周期内提供 1 台标准集装箱（1TEU）的装卸服务。功能单元分析是碳足迹量化方法的核心，其作用是为不同产品提供统一的比较基准，确保碳足迹结果的可比性。

3.1.2 产品工艺流程

正确梳理产品工艺对量化产品碳足迹至关重要。港口装卸起重机械属于模块化集成设备，以轮胎式集装箱门式起重机（以下简称轮胎吊）为例，该设备包含主结构钢材、电气设施、电控设施等配套件。该产品采用参数化设计方法；部件采用模块化选配方式选型，以基地制造、外部采购等形式生产

获得配套件，以标准化和模块化为设计原则，确保不同配套件之间的兼容性；最后在装配现场进行整机组装，确保机械性能符合设计要求。

3.1.3 系统边界

依据 ISO 14067: 2018 的规定并结合港口装卸起重机械的特点，温室气体盘查将下列 7 类温室气体作为盘查对象，即：二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF₆）、三氟化氮（NF₃）等联合国政府间气候变化专门委员会（The Intergovernmental Panel on Climate Change）报告中规定的温室气体。

产品碳足迹的计算应涵盖“摇篮到坟墓”，港口装卸起重机械产品碳足迹量化系统边界一般包括原材料获取阶段、生产阶段、运输阶段、使用阶段以及生命末期阶段，各阶段应单独量化。

3.1.4 取舍准则

在港口装卸起重设备产品碳足迹量化中，可舍弃产品碳足迹影响小于 1% 的环节，同类物料应按合计重量判断，所有舍弃的合计值不应超过产品碳足迹总量的 5%。舍去的材料应有书面数据记录并说明取舍原因。产品生产过程中道路与厂房等基础设施、生产设备，厂区内人员办公及生活设施，产品在物流运输及销售过程中的基础设施（仓库、商店），产品生产过程中的人体体能，通勤和差旅等过程，产生的温室气体排放可排除。所有直接与机械生产、运输和使用相关的环节均不得舍弃，确保量化结果的客观性和科学性。

3.2 生命周期清单分析

开展港口装卸起重机械产品碳足迹生命周期清单分析，能够精准识别产品在各个阶段的碳排放源和排放强度，这对于港机产品制造企业和港口运营企业制定科学有效的碳减排策略至关重要。周期清单分析应包括五个步骤：

3.2.1 数据收集，构建全面的碳排放“数据库”

数据收集范围，应遵循“从摇篮到坟墓”的全过程覆盖原则，覆盖从原材料获取到生命末期五个阶段。各阶段具体收集范围与内容见下表。

数据收集范围与内容

数据收集边界	收集范围	收集内容
数据收集信息，包括数据来源； 重要的单元过程清单；	原材料获取	钢材、电气设备、液压系统、橡胶等原辅物料种类、产地、产量，以及开采、加工与运输能耗量

纳入考虑范围的GHG清单； 确定GHG排放和清除时间； 代表性的时间边界和地理边界； 数据说明，包括有关数据的 决定和数据质量评价	生产制造	结构焊接、机加工、组装、涂装、包装等 工序的能源消耗量，废弃物产生量；
	运输阶段	物流运输方式、距离
	使用阶段	设备运行周期内的能源消耗量、维护保养 频次及资源消耗
	生命末期阶段	材料回收种类与数量，设备拆解、材料回 收或处置过程中的能源消耗量

2) 数据类别，应涵盖能源消耗（燃油、天然气、电力、蒸汽等）、物质消耗（原材料、维护物资等用量）、排放数据（废气、废水、固废）、运输数据（距离、方式）等。

3) 数据来源与获取，核算数据可分为初级数据和次级数据两类。核算中尽量使用来自生产商和供应商直接提供的初级数据，如生产能耗记录、采购台账、运维日志；当初级数据缺失时，尽量选择代表行业、区域平均和特定技术条件下的次级数据，或参考行业公开数据库（如 Ecoinvent、GaBi、中国生命周期基础数据库）或权威机构发布的平均数据。

碳足迹核算数据类别与来源

数据类别			活动数据来源
初级活动水平	隐含排放	各主要原辅材料、维护物资种类与消耗量；可回收材料种类与数量	企业生产报表
	能源	燃油、燃气	企业能源消费台账
		电力、热力（蒸汽）	企业能源消费台账
	运输	厂内倒运设备能耗	企业能源消费台账
次级活动数据	排放因子	各主要原材料制造加工	数据库、国家标准及文献资料
		各温室气体 GWP 参考值	国家标准、IPCC 评估报告
		各类能源使用	数据库、国家标准及文献资料
		各类型运输碳排放因子	数据库、国家标准及文献资料
	运输	各主要材料运输里程	根据供应商地址估算

4) 数据质量要求，数据质量代表全生命周期核算目标代表性与数据实际代表性之间的差异，是碳足迹成果可靠性的重要保证。初级、次级数据质量可从四个方面进行管控和评估，即代表性、完整性、准确性与一致性。

代表性：指生产商、技术、地域以及时间上的代表性，包括地理代表性、时间代表性、技术代表性三个方面。

完整性：指系统边界内评价过程与评价对象的覆盖程度。

准确性：指获取数据的可靠程度。

一致性：指采用的方法和系统边界一致性的程度。所有数据（包括每个过程消耗与排放数据）应采用一致的统计标准，即基于相同产品产出、相同过程边界、相同数据统计期。若存在不一致的情况，应在报告中解释和说明。

3.2.2 数据审定，确保“数据准确性”

数据审定是评估分析可靠性的关键环节，需对所收集数据的完整性、准确性和一致性进行审查。完整性审查要确保覆盖生命周期内所有主要环节的数据，避免遗漏关键数据；准确性审查通过交叉核对、专家评审、与行业标准或历史数据对比等方式，验证数据的真实性；一致性审查检查数据在不同阶段和来源之间是否存在矛盾，避免因冲突导致结果失真。对于存在疑问或错误的的数据，需及时进行修正或补充。同时，建立数据审定的记录文档，为后续分析提供可追溯性。

3.2.3 系统边界调整，划定“分析范围”

系统边界界定了分析的范围，直接影响碳足迹的核算结果。在初始阶段，根据港机产品的特点和分析目的，确定一个初步的系统边界，涵盖从全生命周期主要环节。但在分析过程中，可能发现某些环节对碳足迹的影响较小，或者存在数据获取困难的情况，此时需要对系统边界进行调整。例如，若发现某个环节对碳足迹影响较大，但初始未纳入分析，应及时将其补充到系统边界内。调整系统边界需遵循相关标准和原则，并在报告中详细说明调整的原因和依据。

3.2.4 数据分配，碳排放“责任划分”

在港机产品生命周期中，存在许多共同生产多种产品或提供多种服务的情况，此时需要进行数据分配，将相关的能源消耗和碳排放合理分摊到目标产品上。分配方法应根据实际情况选择合适的方法，确保分配结果科学合理。港机生产过程能源资源消耗、废弃物处理等导致的碳排放可按实际工序特定进行分配，如预处理工序按工序产品面积拆分配、钢构车间按净吨位分配、拼装总装区按产品数量分配等。确定分配原则后，需在报告中明确说明数据分配的方法和过程，提高分析结果的透明度。

3.2.5 数据关联，结合功能单位

功能单位是用于量化产品或服务性能的基准，对于港机产品，常见的功

能单位可以是一台港机设备、每装卸一吨货物等。通过将数据与功能单位关联，能够以标准化的方式表达碳足迹，便于不同产品或不同企业之间进行同一单位的比较和评估，为后续制定减排策略和评估减排效果提供直观的数据支持。

3.3 产品碳足迹影响评价

港口装卸起重机械碳足迹的计算需贯穿其全生命周期，涵盖原材料获取、生产、运输、使用及生命末期五个核心阶段。每个阶段的排放量计算均基于特定参数体系与逻辑框架，最终汇总形成完整的生命周期评估，具体如下：

3.3.1 碳足迹总体计算逻辑

港口装卸起重机械产品碳足迹的计算，本质是对其全生命周期各阶段温室气体排放量的系统性累加，即原材料获取、生产、运输、使用及生命末期五个阶段排放量的总和。这一逻辑将产品从原材料开采到最终处置视为整体，各阶段排放均直接影响最终碳足迹：原材料获取阶段涵盖原材料生产及运输至工厂的排放；生产阶段涉及制造环节的能源消耗与废弃物排放；运输阶段聚焦产品从工厂到使用场地的转移排放；使用阶段关注设备运行能耗与部件更换；生命末期阶段则涉及报废后的拆解、再利用及处置排放。

3.3.2 原材料获取阶段排放量

原材料获取阶段是港机装备碳足迹的初始来源，影响贯穿原材料开采、冶炼、加工及运输全过程。该阶段的温室气体排放由两部分构成：外购件出厂前的碳排放，以及外购件运输至生产工厂的运输排放。

外购件出厂前碳排放计算：针对每种原材料，收集其获取过程中的能源消耗量，匹配对应碳排放因子，两者相乘后累加所有原材料的结果，得到总排放量。核心是准确识别原材料种类及能耗数据，例如钢铁冶炼消耗煤炭，其排放量与煤炭能耗及碳排放因子直接相关。

外购件运输排放计算：明确每种原材料运输的能源消耗量、里程数、碳排放因子，三者相乘后累加所有原材料在各运输过程的结果。需注意不同运输方式（公路、铁路、水路）的碳排放因子差异，运输里程的精确统计也会影响结果准确性。

3.3.3 生产制造阶段排放量

生产制造阶段是港机装备碳足迹的关键累积环节，排放源于制造过程的多维度能源消耗与废弃物排放。生产阶段碳排放涵盖四类排放源，需分别计算后累加：

化石能源消耗排放：获取每个零部件在不同生产过程的化石能源消耗量及对应排放系数，两者相乘后累加所有结果。例如零部件铸造用焦炭的消耗量与焦炭碳排放因子决定该环节排放。

电力消耗排放：将每个零部件在不同生产过程的耗电量与当地电能碳排放因子相乘，累加所有结果。需注意不同地区电网能源结构（火电、水电等占比）导致的碳排放因子差异。

工厂内部运输排放：以零部件内部运输的能源消耗量、距离、碳排放因子为核心参数，三者相乘后累加所有结果。例如叉车运输的油耗、距离及燃油碳排放因子构成该部分排放。

废弃物处置排放：将生产过程产生的废弃物数量与处置的碳排放因子相乘，累加所有结果。

挥发性有机物排放：将生产过程产生的挥发性有机物排放量与全球变暖潜势相乘，累加所有结果。

3.3.4 运输阶段排放量计算

运输阶段的碳足迹体现在港机装备零部件及成品的空间转移中，排放与运输方式、距离及装载效率密切相关。

运输阶段碳排放计算需考虑零部件重量、装载效率、距离及能耗等因素，针对每个零部件在不同运输过程，明确重量、运输设备装载总重量、距离、能源消耗量、碳排放因子，先计算重量占比（零部件重量/装载总重量），再与距离、能耗、碳排放因子相乘，最后累加所有零部件在各运输过程的结果。这一逻辑基于实际装载效率分摊排放，例如卡车运输多个零部件时，按各零部件重量占比计算排放。

3.3.5 使用阶段排放量计算框架

使用阶段是港机装备全生命周期中持续时间最长、碳排放总量占比最大的环节，影响来自设备运行能耗及部件更换。使用阶段碳排放由两部分构成：

能源消耗排放：获取设备运行消耗的电力、燃料、甲醇等能源的使用量及对应碳排放因子，两者相乘后累加所有结果。例如柴油消耗量与柴油碳排放因子决定燃料排放。

部件更换排放：将每个零部件在使用阶段的替换数量与替换过程的总排放量（含生产、运输、安装）相乘，累加所有结果。例如起重机钢丝绳更换的排放量，需考虑新绳的生产能耗与运输排放。

3.3.6 生命末期阶段排放量计算体系

生命末期阶段的碳足迹涵盖港机装备报废后的拆解、运输、再利用及处置全过程，排放特征与废弃物管理策略直接相关。生命末期阶段排放计算涉及四个环节：

拆解过程能源消耗排放：将拆解设备消耗的各类能源使用量与对应碳排放因子相乘，累加所有结果。例如拆解设备的电力或燃油消耗产生的排放。

拆解后零部件运输排放：与运输阶段逻辑类似，明确零部件重量、运输设备装载总重量、距离、能源消耗量、碳排放因子，计算重量占比后与其他参数相乘，累加所有结果。

废弃物综合再利用排放：将再利用过程（粉碎、熔炼等）的能源消耗量与对应碳排放因子相乘，得到该部分排放。

废弃物最终处置排放：将焚烧、填埋等处置方式的能源消耗量与对应碳排放因子相乘，得到处置排放。

3.3.7 计算过程的共性要求

所有阶段的排放量计算参数需基于实际监测数据或行业标准，例如碳排放因子参考权威数据库（政府间气候变化专门委员会全球变暖潜势数据、国家碳排放因子清单等），能源消耗量通过计量设备或生产记录准确获取。各阶段计算逻辑虽独立，但参数存在关联性，例如原材料运输与工厂内部运输均需考虑运输方式与距离对排放的影响，以确保全生命周期计算的连贯性与准确性。

4 轮胎吊产品碳足迹量化计算与分析

4.1 研究对象

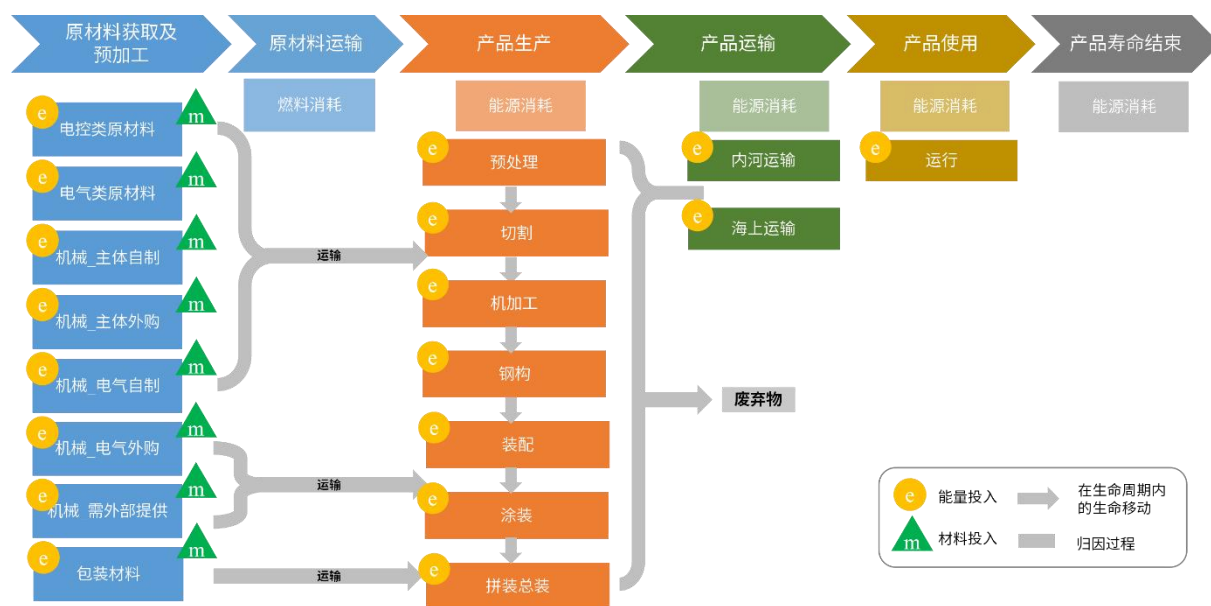
本研究选取了上海振华重工（集团）股份有限公司生产的 1 台型号为 RC/41 MT 轮胎式集装箱门式起重机（简称“轮胎吊”）为研究对象，开展轮胎吊产品碳足迹核算工作。RC/41 MT 轮胎吊是振华重工模块化混合动力系统的典型产品，与传统轮胎吊电气系统相比，具有显著的节能减排优势。该产品设备总装机功率为 290kVA，设备预期使用寿命为 20 年。



RC/41 MT 轮胎吊产品示意图

4.2 研究过程

依据本文第 3 章构建的碳足迹量化方法体系，针对轮胎吊产品明确其全生命周期系统边界为“摇篮到坟墓”，具体涵盖以下六个关键阶段：原材料获取及预加工、原材料运输、产品生产过程、产品运输阶段、产品使用阶段、寿命终止阶段，产品系统边界流程如下图所示。



RC/41 MT 轮胎吊产品系统边界流程图

在数据收集环节，严格遵循第 3 章规定的数数据质量要求，按照既定的数据收集范围与来源，对上述全生命周期各阶段开展精细化数据采集工作。通过建立标准化的数据采集模板，确保原材料投入、能源消耗、运输距离、使用强度、废弃物处理等关键参数的完整性与准确性。

最终碳足迹核算采用排放因子法，基于各阶段收集的活動數據與對應的排放因子，通過量化計算模型逐層累加，實現對輪胎吊產品從原材料獲取到壽命終止全生命週期過程的碳足跡精準測算。該方法體系緊密結合輪胎吊產品的產業特徵，為後續碳減排策略制定提供科學的數據支撐。

4.3 計算結果與分析

4.3.1 輪胎吊產品碳足跡結果匯總

通過數據分析和計算，本次研究目標產品碳足跡為 5,830,626.43 kgCO₂e/台輪胎吊。排放量占比最大的階段為產品使用階段，包含 20 年壽命期內的柴油機排放量，排放占比 80.5%。原材料獲取過程，排放占比為 12.7%，屬於除使用階段外的重點排放源。其次為產品運輸階段，排放占比 5.2%。產品生產階段排放占比 1.5%。原材料運輸階段，排放占比 0.1%。壽命終止階段的廢棄物回收排放占比僅 0.1%。

RC/41 MT 輪胎吊產品碳足跡計算匯總表

序號	過程	碳足跡 (kgCO ₂ e/台)	排放量占比
1	原材料獲取過程	736,072.11	12.6%
2	原材料運輸過程	5,510.96	0.1%
3	產品生產階段	90,051.26	1.5%
4	產品運輸階段	300,347.37	5.2%
5	產品使用階段	4,693,030.21	80.5%
6	產品壽命終止階段 (20 年壽命)	5,614.52	0.1%
總計		5,830,626.43	100%

4.3.2 各階段碳足跡結果分析及建議

(1) 原材料獲取過程和運輸階段

RC/41 MT 輪胎吊原材料獲取階段排放占比最高的為機械需外部提供原材料、機械主體自制原材料，兩者在該階段排放占比分別為 46%、31%。

RC/41 MT 輪胎吊原材料獲取階段的單位重量碳排放平均值為 4.33kgCO₂e/kg。其中電控類原材料、電氣類原材料、機械電氣外購原材料由於涉及終端電子元器件，該類配套件生產鏈條長，排放系數相應較高。機械需外部提供原材料以不銹鋼、橡膠等材質組成為主，排放系數較高，且該部分包含七氟丙烷滅火系統，GWP 值較高。

因此，针对排放占比最高的原材料和单位重量排放较高的原材料，应加强原材料管理，通过绿色采购、绿色设计、减量替代等手段降低该阶段的碳足迹。

(2) 产品生产阶段碳足迹分析

RC/41 MT 轮胎吊产品生产阶段排放占比最高的为钢构车间、废弃物处理、涂装车间、拼装总装区，各阶段排放占比分别为 30.4%、22.4%、22.3%、16.2%。钢构车间主要排放源为焊丝使用和电力消耗，废弃物处理要排放源为工业垃圾危废的焚烧处置，涂装车间主要排放源为电力消耗和树脂漆使用，拼装总装区主要排放源为电力消耗和天然气消耗。

因此，针对生产阶段的重点排放源，应加强能源资源管理、减少废钢等废料产生，通过节能降耗、清洁能源替代、使用低碳油漆等手段降低该阶段的碳足迹。

(3) 产品运输阶段碳足迹分析

RC/41 MT 轮胎吊产品运输阶段排放主要受甲板船运输负载、运输条件的影响，提高运输负载率，可有效降低单位货物运输阶段的碳排放。

(4) 产品使用阶段碳足迹分析

RC/41 MT 轮胎吊产品使用阶段排放主要受使用过程柴油机转换效率、运行效率的影响，提高设备动力装置效率、生产运行效率，可有效降低单位货物使用阶段的碳排放。

(5) 产品寿命终止阶段碳足迹分析

RC/41 MT 轮胎吊产品寿命终止阶段排放主要排放源为电机报废拆解的排放，该阶段通过提高材料回收率，可有效降低单位货物使用阶段的碳排放。

5 编者按

在“双碳”目标战略指引与国际规则重构的双重挑战下，碳足迹量化早已突破传统环保框架，演变为企业争夺国际话语权、抢占出口竞争高地的核心战场。欧盟 CBAM 筑起的绿色壁垒，时刻警示着，碳足迹核算已成为衡量产业竞争力的全新标尺。

对于中交企业而言，积极开展港口装卸起重机械产品碳足迹研究，既是顺势而为，更是谋势之举，唯有探索科学精准的量化方法，构建严密完善的核算体系，方能在碳排放管理领域实现质的飞跃。这不仅是提升内部管理精细化水平的关键，更能以此打破国际绿色贸易壁垒。以公开透明的碳足迹信

息披露塑造产品的环保新形象，收获的不仅是品牌公信力的提升，更是企业国际影响力的持续攀升。每一份精准的碳足迹报告，都将化作国际竞争中的底气，为企业高质量发展筑牢根基。



中交集团科技信息研究中心绿色低碳分中心
中交集团绿色低碳发展研究中心

需求导向，前瞻引领
客观准确，科学研判
开放共享，协同创新